第2階段：重新部署和淘汰節點1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_2_index.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2 1
重新部署故障或被否決的集合體 3
淘汰節點1 3
準備netboot 4

第2階段：重新部署和淘汰節點1

第2階段：重新部署和淘汰節點1

在第2階段期間、您將node1 Aggregate和lifs重新定位至node2、記錄node1資訊、然後淘汰node1。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2"
2. "重新部署故障或被否決的集合體"
3. "淘汰節點1"
4. "準備netboot"

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

在將node1替換成node3之前、您必須先將非根Aggregate和NAS資料IIF從node1移至node2、然後再將node1的資源移至node3。

當您開始工作時、必須已暫停該作業；您必須手動恢復該作業。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

5. [[step5]如果新硬體上目前裝載資料生命週區的連接埠不存在、請將其從廣播網域中移除：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

6. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodename_-stale-admin up」

7. 如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 如果您尚未儲存VLAN和介面群組資訊、請在節點3開機後、在節點3上重新建立VLAN和介面群組。
   b. 從介面群組移除VLAN：

      「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

      ⓘ 請遵循修正行動來解決VLAN DELETE命令所建議的任何錯誤。

   c. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

      「網路連接埠ifgrp show -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

   「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-port *netport*」

重新部署故障或被否決的集合體

如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或在必要時覆寫檢查結果或目的地檢查。

由於錯誤、重新配置作業將會暫停。

步驟

1. 請檢查EMS記錄、以判斷集合體為何無法重新定位或遭否決。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2* aggregate list *-ndocu控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	輸入下列內容：「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- override-tetoes *-ndos控制 器升級true」
覆寫目的地檢查	輸入下列內容：「torage Aggregate regate regate orocationstart -overridedation-checks*-ND-controllerupgradate true」

淘汰節點1

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。之後您必須從機架或機箱中移除節點1。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

準備netboot

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞是指從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的ImageImage啟動。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_、並下載適用於您平台及ONTAP 正確版本之更新程式的必要系統檔案。

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

不過、如果ONTAP 控制器上安裝的版本與原始控制器相同、則不需要對控制器進行網路開機。如果是、您可以跳過本節並繼續 "階段3安裝和開機節點3"

步驟

1. 存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERSION >_image.tgz」附註：如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR來擷取netboot映像。您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案：「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」附註：您不需要擷取「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案的內容。

   您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。